

Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Nave Aurora Siger

Este relatório apresenta uma simulação de verificação operacional de pré-decolagem da nave Aurora Siger. O objetivo é organizar dados de telemetria, aplicar um algoritmo de decisão, executar a lógica em Python, calcular a condição energética inicial e refletir sobre impactos éticos, sociais e sustentáveis do uso de tecnologia em uma missão espacial.

A simulação decide entre dois resultados possíveis: PRONTO PARA DECOLAR ou DECOLAGEM ABORTADA.

1.1 Organização e descrição da telemetria

Foram simulados dados essenciais para uma avaliação inicial da nave antes da decolagem. Esses dados representam informações que poderiam ser recebidas por sensores e sistemas de monitoramento.

Dado	Valor simulado	Descrição
Temperatura interna	24 °C	Condição térmica interna da nave
Temperatura externa	-18 °C	Condição térmica externa antes da decolagem
Integridade estrutural	1	Estrutura íntegra quando igual a 1
Nível de energia	87%	Percentual de carga disponível
Pressão dos tanques	95%	Condição operacional dos tanques
Módulos críticos	OK	Estado dos módulos essenciais da nave

1.2 Algoritmo de verificação

O algoritmo compara os dados de telemetria com faixas seguras previamente definidas. A decisão final depende de todas as verificações serem aprovadas.

Item verificado	Critério seguro	Observação
Temperatura interna	18 °C a 30 °C	Ambiente interno estável
Temperatura externa	-50 °C a 60 °C	Condição externa aceita
Integridade estrutural	Igual a 1	Sem falha estrutural
Nível de energia	Maior ou igual a 80%	Energia mínima para partida
Pressão dos tanques	80% a 110%	Faixa operacional
Módulos críticos	Igual a OK	Sistemas principais funcionando

Pseudocódigo do algoritmo

```
INÍCIO
Ler dados de telemetria da nave
Verificar temperatura, estrutura, energia, pressão e módulos
SE todas as verificações forem verdadeiras ENTÃO
Exibir "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
Exibir "DECOLAGEM ABORTADA"
FIM SE
FIM
```

1.3 Script em Python

A lógica foi implementada no notebook nave-cod-siger.ipynb. O script cria os dados simulados, executa as verificações e imprime a decisão final.

```
if all(verificacoes.values()):
    decisao_final = "PRONTO PARA DECOLAR"
else:
    decisao_final = "DECOLAGEM ABORTADA"
```

O comando `all()` verifica se todas as condições são verdadeiras. Se uma única condição falhar, a decisão final passa a ser DECOLAGEM ABORTADA.

1.4 Análise energética

A análise energética calcula a energia disponível a partir da capacidade total da nave e da carga atual. Depois disso, desconta o consumo estimado na decolagem e as perdas energéticas.

Item	Valor	Descrição
Capacidade total	1200 kWh	Capacidade máxima simulada
Carga atual	87%	Carga informada pela telemetria
Consumo na decolagem	260 kWh	Energia estimada para a partida
Perdas energéticas	6%	Perdas do processo
Consumo operacional	85 kW	Consumo médio após decolagem

Energia disponível = $1200 \times 0,87 = 1044$ kWh
Perdas energéticas = $1044 \times 0,06 = 62,64$ kWh
Energia restante = $1044 - 260 - 62,64 = 721,36$ kWh
Autonomia inicial = $721,36 / 85 = 8,49$ horas

Com isso, a nave apresenta energia suficiente para a etapa inicial da missão simulada.

1.5 Análise assistida por IA

A IA pode apoiar a missão classificando os dados, identificando possíveis anomalias e sugerindo riscos.

Dado	Classificação	Uso na decisão
Temperatura interna	Numérico real	Verificação de faixa segura
Temperatura externa	Numérico real	Verificação de faixa segura
Integridade estrutural	Lógico/binário	Aprovado ou falha
Nível de energia	Numérico real	Energia mínima
Pressão dos tanques	Numérico real	Faixa operacional
Módulos críticos	Textual/categórico	Status OK ou falha

Com os dados simulados, nenhuma anomalia crítica foi identificada. Mesmo assim, recomenda-se manter monitoramento contínuo durante a contagem regressiva e revalidar energia, pressão e módulos críticos antes da ignição.

1.6 Reflexão crítica

O uso de tecnologia em missões espaciais exige ética e responsabilidade. Sistemas automatizados podem apoiar decisões importantes, mas precisam ser claros, auditáveis e acompanhados por pessoas capacitadas.

A exploração espacial também possui impacto social. Ela pode estimular ciência, educação, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, é necessário garantir que esse avanço não amplie desigualdades nem desperdice recursos.

Do ponto de vista da sustentabilidade tecnológica, missões espaciais e sistemas computacionais devem considerar eficiência energética, redução de desperdício, descarte correto de componentes eletrônicos e uso consciente de recursos.

2. Entregáveis

O projeto contém notebook Python, README.md com explicação e instruções, pasta para prints da execução e este relatório em PDF. Antes da entrega final, o grupo deve inserir os prints no README e conferir o link público do GitHub.

3. Conclusão

A simulação mostrou que os dados da nave Aurora Siger estão dentro das faixas seguras estabelecidas. A análise energética também indica carga suficiente para a etapa inicial da missão. Portanto, considerando os parâmetros definidos nesta simulação, a decisão operacional é: PRONTO PARA DECOLAR.